Práctica de clases y objetos

Guía para acompañar las 22 diapositivas · Clase de 60 minutos

Este material te ayuda a explicar los ejemplos, anticipar las respuestas y resolver el reto **Biblioteca del curso**. Puedes consultarlo mientras expones o usarlo para repasar antes de la clase.

Qué debe comprender el grupo

Una clase define la estructura de sus objetos. Cada instancia puede guardar datos propios. Dos variables también pueden apuntar al mismo objeto: en ese caso, ambas permiten consultar los cambios realizados sobre él.

Ruta de la clase

Tiempo	Diapositivas	Actividad
0-5 min	1-3	Objetivo y repaso con Celular.
5-13 min	4-6	Crear y modificar tres productos.
13-21 min	7-10	Comparar referencias y predecir salidas.
21-25 min	11-12	Plantear el reto Biblioteca.
25-50 min	13-18	Crear clases, instancias y préstamo.
50-60 min	19-22	Comprobar, explicar y cerrar.

Cómo usar los ejemplos

Los fragmentos de referencias son ejercicios independientes. El programa de biblioteca está completo en las páginas 6 a 8: las clases van en archivos separados y las dos partes de **Main.java** se unen en un solo archivo.

Se conserva el nivel de las diapositivas: atributos de instancia, acceso directo dentro del mismo paquete, **new**, asignaciones, **if** e impresiones. No se requieren menús, arreglos ni Scanner.

Pregunta inicial: “Si creo dos celulares de la misma clase, ¿tienen que tener la misma batería?”. Respuesta esperada: no, cada objeto puede tener un valor diferente.

Clase, objeto y referencia

Diapositiva 3 · Repaso conceptual

Concepto	Significado en el ejemplo
Clase	Celular: define los atributos que tendrán sus objetos.
Atributo	marca, modelo, bateria o encendido: datos del objeto.
Objeto o instancia	Un celular concreto creado a partir de Celular.
Variable de referencia	c1: guarda una referencia que permite acceder al objeto.

```
class Celular {
    String marca;
    String modelo;
    int bateria;
    boolean encendido;
}
```

```
// Estas instrucciones van dentro de main:
Celular c1 = new Celular();
c1.marca = "Samsung";
c1.bateria = 80;
```

Cómo leer la creación del objeto

Celular es el tipo de la variable. **c1** es su nombre. **new Celular()** crea una instancia e invoca su constructor. El signo **=** asigna a c1 la referencia del objeto creado.

Como la clase del ejemplo no declara constructores, Java proporciona uno sin parámetros. No hace falta añadirlo para realizar esta práctica.

Qué significa el punto

c1.bateria = 80; accede al atributo bateria del objeto referenciado por c1 y guarda 80. **System.out.println(c1.bateria);** consulta ese valor y lo muestra, sin modificarlo.

Frase para explicarlo en clase

“La clase describe qué datos tendrá un celular. Con new creo uno concreto. Uso c1 para acceder a ese celular y el punto para indicar qué atributo quiero consultar o cambiar”.

Recuerda: una variable de referencia no contiene el objeto completo. Dos variables pueden guardar referencias al mismo objeto.

Tres productos independientes

Diapositivas 4-6 · Ejemplo resuelto

Guarda la clase en **Producto.java**. Los atributos pertenecen a cada instancia porque no llevan static.

```
public class Producto {
    String nombre;
    double precio;
    int stock;
}
```

Guarda este programa en **DemoProductos.java**, en el mismo paquete.

```
public class DemoProductos {
    public static void main(String[] args) {
        Producto p1 = new Producto();
        p1.nombre = "Lápiz";
        p1.precio = 0.50;
        p1.stock = 20;
        Producto p2 = new Producto();
        p2.nombre = "Cuaderno";
        p2.precio = 2.00;
        p2.stock = 10;
        Producto p3 = new Producto();
        p3.nombre = "Regla";
        p3.precio = 1.00;
        p3.stock = 8;

        p2.stock = p2.stock - 2;
        p3.precio = p3.precio + 0.50;
        System.out.println(p1.nombre + " : " + p1.precio);
        System.out.println(p2.nombre + " : " + p2.precio);
        System.out.println(p3.nombre + " : " + p3.precio);
        System.out.println("Stock de p2: " + p2.stock);
    }
}
```

Salida esperada

```
Lápiz : 0.5
Cuaderno : 2.0
Regla : 1.5
Stock de p2: 8
```

Se crean **tres objetos Producto**. p2 pierde dos unidades y p3 aumenta su precio. p1 conserva sus datos. Java muestra 0.5 y 2.0 al imprimir estos double sin formato: equivalen a 0.50 y 2.00.

Dos referencias, un mismo objeto

Diapositivas 7-9 · La diferencia que debes explicar con calma

```
Producto p1 = new Producto();
p1.nombre = "Lápiz";
Producto p2 = p1;
p2.nombre = "Borrador";
System.out.println(p1.nombre);
System.out.println(p2.nombre);
```

Instrucción	Qué ocurre
new Producto()	Se crea un objeto Producto. p1 permite acceder a él.
p1.nombre = "Lápiz"	El nombre de ese objeto pasa a ser Lápiz.
Producto p2 = p1	Se copia la referencia. p1 y p2 acceden al mismo objeto.
p2.nombre = "Borrador"	Cambia el nombre del único objeto a Borrador.

¿Puedo imprimir usando p1 o p2?

Sí. En este ejemplo, **p1.nombre** y **p2.nombre** muestran **Borrador**. Ambas expresiones consultan el mismo atributo del mismo objeto. La salida son dos líneas con Borrador.

Puedes imaginar un producto con dos etiquetas, p1 y p2. Cambiar su nombre usando cualquiera de las etiquetas modifica ese mismo producto. **p2 = p1 no duplica el objeto.**

Qué cambia al utilizar otro new

```
Producto p1 = new Producto();
p1.nombre = "Lápiz";
Producto p2 = new Producto();
p2.nombre = "Borrador";
System.out.println(p1.nombre); // Lápiz
System.out.println(p2.nombre); // Borrador
```

Ahora se crean **dos objetos Producto**. Cada uno guarda su propio nombre. Aunque dos objetos tuvieran datos iguales, seguirían siendo objetos distintos.

Precisión útil: cuenta las ejecuciones de new Producto() para estos ejemplos. En un ciclo, una sola línea con new puede ejecutarse varias veces y crear varios objetos.

Predicciones con solución

Diapositiva 10 y preguntas de las diapositivas 15 y 20

1. Stock compartido

```
Producto a = new Producto();
a.stock = 10;
Producto b = a;
b.stock = b.stock - 2;
Producto c = new Producto();
c.stock = 5;
System.out.println(a.stock + " : " + c.stock);
```

Salida: 8 : 5. a y b apuntan al mismo producto. Al restar 2 mediante b, el stock de ese producto queda en 8. c apunta a otro producto cuyo stock es 5. Hay **dos objetos Producto y tres variables de referencia**.

2. Compartir un libro por accidente

```
Libro l1 = new Libro();
l1.titulo = "El principito";
Libro l3 = l1;
l3.titulo = "La Odisea";
System.out.println(l1.titulo);
```

Salida: La Odisea. l3 = l1 comparte el mismo libro. Si necesitas un tercer libro independiente, debes crearlo con new Libro(). Este ejercicio es independiente del programa de biblioteca.

3. Otra referencia al primer socio

```
// Después del préstamo de Ana en la biblioteca:
Socio s3 = s1;
s3.librosPrestados = s3.librosPrestados + 1;
System.out.println(s1.librosPrestados);
```

Salida: 2. Ana tenía 1 y el incremento lo deja en 2. s3 no crea otro socio. Este fragmento sirve para comprender referencias, pero por sí solo no registra un préstamo completo: faltaría actualizar un libro disponible.

Cómo revisar las respuestas

Pide que identifiquen qué referencias comparten objeto, qué atributo cambia y qué valor se imprime. La explicación importa tanto como la salida. Los ejemplos de esta página se analizan por separado.

Biblioteca: clases y preparación

Diapositivas 11-14 · Primera parte de la solución completa

Objetivo: crear tres libros y dos socios. Ana toma prestado el segundo libro. Después se muestran los datos para comprobar el resultado.

Archivo Libro.java

```
public class Libro {
    String titulo;
    String autor;
    int anio;
    boolean disponible;
}
```

Archivo Socio.java

```
public class Socio {
    String nombre;
    String cedula;
    int librosPrestados;
}
```

Decisiones que puedes explicar

disponible es boolean: true indica que el libro puede prestarse y false que está ocupado. **librosPrestados** es int porque cuenta préstamos. **cedula** es String porque representa un identificador y permite conservar ceros iniciales.

Los números de cédula del ejercicio son ficticios. **anio** representa el año registrado de la edición de ejemplo; 2020 para La Odisea no indica cuándo se compuso la obra.

Preparación en el IDE

1. Crea Libro.java, Socio.java y Main.java en el mismo paquete.
2. Si el IDE incluye una línea package, conserva la misma en los tres archivos.
3. Copia las clases anteriores en sus archivos.
4. Une las dos partes de Main.java de las páginas siguientes y ejecuta Main.

Cada clase pública debe guardarse en un archivo con su mismo nombre. El acceso directo a estos atributos funciona porque las clases están en el mismo paquete. En esta práctica se usa así para concentrarse en las instancias.

Alcance del modelo: se registra la disponibilidad y el número de préstamos por socio. No se almacena una relación que permita consultar qué títulos tiene cada persona.

Biblioteca: crear los objetos

Diapositivas 15-16 · Main.java, parte 1 de 2

Copia esta parte al inicio de **Main.java**. Continúa inmediatamente con el código de la página siguiente, sin cerrar todavía las llaves de main y de la clase.

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Libro l1 = new Libro();
        l1.titulo = "El principito";
        l1.autor = "Saint-Exupéry";
        l1.anio = 1943;
        l1.disponible = true;

        Libro l2 = new Libro();
        l2.titulo = "Don Quijote";
        l2.autor = "Cervantes";
        l2.anio = 1605;
        l2.disponible = true;

        Libro l3 = new Libro();
        l3.titulo = "La Odisea";
        l3.autor = "Homero";
        l3.anio = 2020;
        l3.disponible = true;

        Socio s1 = new Socio();
        s1.nombre = "Ana";
        s1.cedula = "0000000001";
        s1.librosPrestados = 0;

        Socio s2 = new Socio();
        s2.nombre = "Luis";
        s2.cedula = "0000000002";
        s2.librosPrestados = 0;
```

Comprobación antes del préstamo

Se han creado **cinco objetos del modelo: tres Libro y dos Socio**. Los tres libros están disponibles y ambos socios tienen cero préstamos. Los objetos guardan datos independientes.

¿Por qué main es static? Permite iniciar este programa sin crear antes un objeto Main. Esto no convierte en estáticos los atributos de Libro ni de Socio.

¿Por qué asignar true? Un atributo boolean comienza por defecto en false. Lo cambiamos explícitamente a true para indicar que los libros empiezan disponibles.

Biblioteca: préstamo y salida

Diapositivas 17-19 · Main.java, parte 2 de 2

Añade este código después de la página anterior. Las dos llaves finales cierran el método main y la clase Main.

```
        System.out.println("ESTADO INICIAL");
        System.out.println(l1.titulo + " : " + l1.autor);
        System.out.println(l2.titulo + " : " + l2.autor);
        System.out.println(l3.titulo + " : " + l3.autor);
        System.out.println(s1.nombre + " : " + s1.librosPrestados);
        System.out.println(s2.nombre + " : " + s2.librosPrestados);

        if (l2.disponible) {
            l2.disponible = false;
            s1.librosPrestados = s1.librosPrestados + 1;
        } else {
            System.out.println("Libro no disponible");
        }

        System.out.println("ESTADO FINAL");
        System.out.println(l1.titulo + " : " + l1.disponible);
        System.out.println(l2.titulo + " : " + l2.disponible);
        System.out.println(l3.titulo + " : " + l3.disponible);
        System.out.println(s1.nombre + " : " + s1.librosPrestados);
        System.out.println(s2.nombre + " : " + s2.librosPrestados);
    }
}
```

Salida completa esperada

```
ESTADO INICIAL
El principito : Saint-Exupéry
Don Quijote : Cervantes
La Odisea : Homero
Ana : 0
Luis : 0
ESTADO FINAL
El principito : true
Don Quijote : false
La Odisea : true
Ana : 1
Luis : 0
```

Lectura del if: “Si el segundo libro está disponible, lo marco como prestado y aumento en uno el contador de Ana”. Como la condición ya es boolean, basta escribir if (l2.disponible).

Cambian **dos atributos de dos objetos**: l2.disponible pasa de true a false y s1.librosPrestados pasa de 0 a 1. Quedan dos libros disponibles y uno prestado.

Comprobación y cambio en vivo

Diapositivas 19-21 · Qué debe ocurrir y por qué

Dato	Inicial	Tras el préstamo de Ana
l1.disponible	true	true
l2.disponible	true	false
l3.disponible	true	true
s1.librosPrestados	0	1
s2.librosPrestados	0	0

¿Qué pasa si intento prestar l2 otra vez?

Si repites el bloque del préstamo dentro de la misma ejecución, después del primer préstamo, l2.disponible ya es false. Se ejecuta el else y aparece **Libro no disponible**. Ana conserva 1 préstamo.

Si vuelves a ejecutar todo el programa desde el inicio, se crean otros objetos y se asignan de nuevo los valores iniciales. Por eso no equivale a repetir solo el bloque del préstamo sobre el estado actual.

Cambio en vivo: Luis toma el primer libro

Inserta este bloque después del préstamo de Ana y antes de mostrar el estado final. Es la versión con validación del cambio propuesto en la diapositiva 21.

```
if (l1.disponible) {
    l1.disponible = false;
    s2.librosPrestados = s2.librosPrestados + 1;
} else {
    System.out.println("Libro no disponible");
}
```

Nuevo resultado: El principito queda en false, Don Quijote en false y La Odisea en true. Ana tiene 1 préstamo y Luis tiene 1. Solo queda un libro disponible.

Guion breve para las parejas

Una pareja identifica las clases y los tipos de sus atributos. Otra señala las cinco creaciones de objetos. Una tercera explica el if y los dos cambios del préstamo. Después pregunta: “¿Qué ocurriría con Socio s3 = s1;?”.

Respuesta: habría una variable de referencia adicional al mismo socio. Esa asignación no crea otro objeto Socio ni modifica sus datos por sí sola.

Errores frecuentes y cierre

Diapositivas 21-22 · Respuestas para tener a mano

Situación	Explicación o corrección
Libro l1; y luego l1.titulo	Una variable local debe inicializarse antes de usarse. Crea el objeto con new Libro().
Libro l1 = null; y luego l1.titulo	null indica ausencia de referencia a un objeto. Acceder al atributo provoca NullPointerException.
Libro.titulo	titulo es de instancia. Usa una referencia a un objeto, por ejemplo l1.titulo.
l1.disponible = "true"	"true" es texto. El atributo boolean recibe true sin comillas.
if (l2.disponible = true)	= asigna y aquí fuerza true. Usa if (l2.disponible) para consultar el estado.
Todos los libros cambian a false	Revisa si varias variables apuntan al mismo libro por una asignación como l2 = l1.
Ana queda con cero préstamos	Revisa que se ejecute el if y que se incremente s1.librosPrestados.

Cuatro respuestas para cerrar la clase

1. ¿Clase e instancia? La clase define la estructura. La instancia es un objeto concreto creado a partir de esa clase.

2. ¿new y asignación de referencia? new crea un objeto. Una asignación como p2 = p1 copia la referencia al objeto existente.

3. ¿Por qué un cambio se ve desde dos variables? Porque ambas apuntan al mismo objeto. Si apuntan a objetos distintos, cambiar un atributo de uno no cambia automáticamente el del otro.

4. ¿Qué actualiza un préstamo? La disponibilidad del libro y el contador de libros prestados del socio.

Antes de dar por terminada la práctica

Comprueba que el grupo pueda predecir la salida, ejecutar el programa y justificar el resultado. Si alguien se equivoca, pídele que identifique primero los objetos y después las referencias.

Material elaborado a partir de Diapositivas_Clase3_Java.pptx, diapositivas 1-22 y sus notas del presentador. Las explicaciones y soluciones desarrollan los ejemplos de la presentación. Los fragmentos adicionales están identificados como comprobaciones o variantes.